배포 단계 산출물

항목	내용
과정명	심화_생성형 AI와 AWS 클라우드를 활용한 풀스택 & 자동화 실무 개발
프로젝트	Semi-Project · 트래블핏(TravelFit) - RPA 기반 개인 맞춤형 여행상품 추천 서비스
조	3조 · 김길동(조장), 박미금, 이오리, 홍기흥
단계 / 기간	배포 / 2026-11-19 ~ 2026-11-23 (3일, 19시간)
작성일	2026-11-23

수록 산출물

No	산출물	주요 내용	작성
1	테스트 결과서	테스트 요약, 통합 테스트 케이스, 결함 내역, 비기능 테스트	이오리, 전원
2	결과보고서	단계별 수행 내용, 목표 달성 결과, 배포 정보, 문제 해결, 개선 계획	김길동

1. 테스트 결과서

항목	내용
테스트 기간	2026-11-19 ~ 2026-11-20
테스트 환경	스테이징(Render 프리뷰 + TiDB 테스트 DB), EC2 수집기, Chrome·Safari(모바일)

1.1 테스트 결과 요약

구분	케이스	성공	실패	성공률
단위 테스트 (pytest: 파서·정제·추천·API)	52	52	0	100%
통합 테스트 (기능 시나리오)	30	27	3	90.0%
재테스트 (결함 조치 후)	3	3	0	100%

1.2 통합 테스트 케이스 (주요)

TC	시나리오	기대 결과	결과
TC-01	회원가입 후 로그인	JWT 발급, 선호 설정 화면 이동	성공
TC-05	선호 설정 저장	추천 결과에 즉시 반영	성공
TC-08	특가 목록 필터(동남아·100만 원 이하·12월)	조건 일치 상품만 표시	성공
TC-11	할인율 정렬	할인율 내림차순	성공
TC-13	상품 상세 가격 추이	30일 Plotly 차트 표시	성공
TC-15	맞춤 추천 Top 10	점수 순 10건, 추천 사유 표시	성공
TC-17	추천 엑셀 다운로드	`.xlsx` 10행, 링크 포함	성공
TC-19	특가 수집 봇 정상 실행	3개 여행사 수집, 로그 SUCCESS	성공
TC-21	모두투어 가격 파싱	기본 판매가만 저장	**실패 → 조치 후 성공**
TC-22	중복 상품 수집	1건으로 upsert, 스냅샷 추가	성공
TC-24	수집 대상 응답 지연	3회 재시도 후 실패 로그, 다음 여행사 진행	성공
TC-26	여행경보 매칭	국가별 경보 단계 표시	**실패 → 조치 후 성공**
TC-27	여행경보 3단계 국가 상품	추천 제외, 경고 배지	성공
TC-28	관리자 수집 모니터링	여행사별 성공률·오류 로그	성공
TC-30	모바일 특가 목록	1열 카드, 필터 오프캔버스	**실패 → 조치 후 성공**

1.3 결함 내역

ID	결함	심각도	원인	조치	상태
BUG-01	모두투어 상품 가격이 유류할증료 포함가로 중복 파싱	높음	가격 영역에 두 금액 표기	기본 판매가 셀렉터로 한정, 파서 테스트 추가	조치 완료
BUG-02	여행경보 국가명 매칭 실패(미국/미합중국 등)	보통	국가명 문자열 비교	ISO 국가 코드 매핑 테이블 적용	조치 완료
BUG-03	모바일에서 필터 패널이 카드와 겹침	낮음	고정 위치 패널	Bootstrap 5 오프캔버스로 변경	조치 완료

1.4 비기능 테스트

항목	기준	결과	판정
목록·추천 API 응답	평균 1초 이내	평균 0.41초 / 0.63초	통과
수집 성공률	95% 이상	97.4% (3일간 72회 실행)	통과
정제 오류율	1% 미만	0.6% (표본 500건 수작업 대조)	통과
추천 만족도	4.0 / 5.0 이상	4.2 / 5.0 (사용자 테스트 12명)	통과
수집 원칙	요청 간격 2초 이상	평균 2.3초, robots.txt 허용 경로만 요청	통과
비밀 정보 노출	미검출	저장소·정적 파일 내 키 미검출	통과

1.5 결론

통합 테스트 30건 중 27건이 1차 성공하였고, 결함 3건을 조치한 뒤 재테스트에서 모두 통과하였다. 비기능 기준을 모두 충족하여 운영 배포를 진행하였다.

2. 결과보고서

항목	내용
프로젝트 기간	2026-11-05 ~ 2026-11-23 (96시간)
제출일	2026-11-23

2.1 프로젝트 개요

구분	내용
주제	개인 맞춤형 여행상품 추천
목적	여러 여행사의 특가 정보를 RPA로 자동 수집·정리하고, 사용자 선호에 맞는 상품을 웹에서 추천
주요 기능	특가 수집·정제, 오늘의 특가, 맞춤 추천, 가격 추이, 관심 상품, 엑셀 다운로드·리포트, 여행경보 반영, 수집 모니터링
기술 스택	HTML5·CSS3·Vanilla JS·Bootstrap 5 / FastAPI / MySQL·TiDB / Requests·BeautifulSoup4·pandas·scikit-learn / Render·AWS EC2

2.2 단계별 수행 내용

단계	기간	시간	수행 내용	산출물
기획/분석	11-05 ~ 11-06	13	조 구성·주제 선정, 업무 분장·일정, 위험 8건, 요구사항(기능 14·비기능 6), 아키텍처·개발 환경	기획서, 역할 분담표, WBS, 위험 관리 계획서, 요구사항 정의서, 시스템 구성도, 개발 환경 구성표
설계	11-09 ~ 11-10	16	테이블 10개, 화면 8개, API 20개, 수집 봇 3종 흐름	ERD·테이블 정의서, 화면 설계서, API 명세서
구현	11-11 ~ 11-18	48	프런트엔드·백엔드·RPA 개발 및 통합 연계(기능 14개)	기능 구현 목록
배포	11-19 ~ 11-23	19	테스트 82건·결함 3건 조치, Render·EC2 배포, CI/CD, 결과물 제출	테스트 결과서, 결과보고서
합계		**96**		

2.3 프로젝트 결과

목표	결과	달성
특가 수집 자동화 (성공률 95% 이상)	여행사 3곳 30분 주기, 성공률 97.4%, 1일 평균 1,850건 수집(고유 상품 약 620개)	달성
데이터 정제 (오류율 1% 미만)	정제 오류율 0.6%	달성
맞춤 추천 (만족도 4.0 이상)	Top 10·추천 사유, 만족도 4.2	달성
엑셀 정리 자동화	일일 리포트(차트 포함)·추천 엑셀 다운로드	달성
클라우드 배포	Render + EC2 + TiDB, GitHub Actions 자동 배포	달성

2.4 배포 정보

> 아래 URL은 문서 작성용 예시이며, 실제 배포 후 발급된 주소로 교체하여 제출한다.

구분	내용
서비스(웹·API)	`https://travelfit.onrender.com` (Render, API 문서 `/docs`)
RPA 수집 서버	AWS EC2 t3.small, cron: 특가 `*/30 9-21 * * *`, 공공데이터 `0 7 * * *`, 리포트 `30 21 * * *`
데이터베이스	TiDB Cloud Serverless (TLS, 허용 IP 제한)
소스코드	`https://github.com/<3조 Organization>/travelfit-web`, `travelfit-rpa`
테스트 계정	일반 `demo@travelfit.example.com`, 관리자 `admin@travelfit.example.com` (비밀번호 별도 전달)
CI/CD	PR: pytest → `main` 병합: Render 배포 훅 + EC2 SSH 배포, 배포 이력 성공 7회 / 실패 1회(환경 변수 누락, 조치)

2.5 조원별 기여

이름	역할	주요 기여
김길동 (조장)	PM · 백엔드 · 배포	일정·위험 관리, API 20개, 인증, Render·EC2 배포, CI/CD
박미금	DB · 데이터 처리 · 추천	DB 10개 테이블, pandas 정제, 코사인 유사도 추천, 엑셀 리포트
이오리	프런트엔드 · UI/UX	화면 8개, Bootstrap 5 반응형, Plotly 차트, 사용자 테스트
홍기흥	RPA · 데이터 수집	여행사 3곳 수집기, 공공데이터 연동, EC2 스케줄링, 수집 모니터링

2.6 문제 해결 사례

문제	해결
동적 렌더링 페이지 수집 불가	서버 렌더링 기획전 페이지로 대상 변경, 셀렉터 설정 파일로 관리
여행사별 가격 표기 상이	정규식 표준화 함수와 표기 유형별 단위 테스트
중복 상품·가격 이력 관리	복합 키 upsert + 수집 시점 스냅샷 분리 저장

2.7 개선점 및 Final-Project 연계 계획

- 추천이 규칙·유사도 기반 → **생성형 AI(Google Gemini)로 추천 이유를 자연어로 설명**하는 방식으로 고도화
- 축적한 **가격 스냅샷 구조와 수집기 프레임워크**를 Final-Project(실시간 가격 비교 & 할인 추천)에 재사용
- Render·EC2·TiDB 배포 구성과 CI/CD를 그대로 확장 적용